

Défi 3 : Planification Intégrée pour un Réseau de Drones Urbains



Description

Lille est une ville dense avec des rues étroites et une infrastructure complexe. Ce défi propose **une flotte de drones qui gèrerait des livraisons de colis** à travers la ville. Les itinéraires doivent être optimisés pour garantir l'efficacité tout en minimisant la consommation d'énergie.

Les équipes devront concevoir des itinéraires de vol optimisés pour une flotte de drones effectuant des livraisons dans la ville de Lille. Elles créeront des modèles 3D des drones, intégrant les capteurs et composants nécessaires pour la navigation. Il faudra optimiser la consommation énergétique des drones pour assurer qu'ils puissent accomplir plusieurs livraisons avec une seule charge. Un algorithme de planification optimal sera développé.

Étapes et Jalons

1. Modélisation CAO des Drones avec Capteurs (20%) :

Modéliser en 3D les drones avec tous les capteurs nécessaires pour la navigation urbaine.

Spécifications d'un drone :

- Vous allez analyser le système énergétique pour déterminer les performances nécessaires des composants électroniques (Batterie, moteur(s), contrôleur de vol, processeur embarqué, capteurs, positionnement, communications, etc.).
- En fonction des performances des composants, vous allez sélectionner des composants commerciaux et les concevoir en CAO. Il suffit d'avoir des géométries simplifiées mais avec des dimensions correctes.
 - Pour maintenir une efficacité énergétique, il est essentiel de privilégier une construction légère.
 - Calculez le poids total du drone.
- Pour le design du fuselage et de la coque, vous pouvez vous inspirer des drones commerciaux, mais il est important que la conception soit originale.
- Vous allez créer l'assemblage CAO de tous les composants.

Spécifications de la flotte :

- Flotte de 5 unités
- Capacité de charge utile : 2 kg
- Autonomie de vol: 15 km par charge
- Consommation d'énergie : 20 Wh/km sans charge utile, en augmentation de 10 Wh/km par kg de charge utile
- Vitesse de vol : 25 km/h sans charge utile, chaque kg de charge utile réduit la vitesse de vol 15 %



*Image à titre d'illustration

Étapes et Jalons

2. Simulation de l'Efficacité Énergétique des Itinéraires (30%) :

Simuler (sur Python, MATLAB, etc.) les itinéraires des drones en fonction des conditions urbaines pour évaluer la consommation d'énergie, les temps de vol individuels et le temps global total.

Spécifications :

- Les drones partent de leur poste au Parc de la Citadelle
- Il faut livrer:
 - l'ONERA, 2 kg
 - Centre hospitalier Université de Lille, 2 kg
 - Aéroport de Lille/Marcq-en-Barœul, 2 kg
 - Lille Grand Palais, 2 kg
 - EuraTechnologies, 2 kg
- Vous pouvez utiliser Google maps pour trouver l'adresse, <https://www.gps-coordinates.net/> pour trouver les coordonnées GPS (en longitude et latitude), et les convertir à X, Y sur le site https://epsg.io/transform#s_srs=4326&t_srs=3857&x=NaN&y=NaN.
- Il faut montrer sur un graphique 2D les trajectoires des drones en différentes couleurs (il est essentiel de prendre en considération l'évolution du temps pour ce genre de graphique).

Étapes et Jalons

3. Développement d'un Algorithme de Planification d'Itinéraires (30%) :

Développer un algorithme permettant de planifier les trajets de manière optimale en fonction de la consommation d'énergie et du temps global total.

Spécifications :

- Un drone peut livrer plusieurs points dans une même trajectoire
- Le poste des drones se trouve au Parc de la Citadelle, le seul endroit où ils peuvent charger leurs batteries.
- Il faut livrer:
 - l'ONERA, 5 fois par jour, 1 kg par livraison
 - Centre hospitalier Université de Lille, 5 fois par jour, 0.4 kg par livraison
 - Aéroport de Lille/Marcq-en-Barœul, 5 fois par jour, 0.6 kg par livraison
 - Lille Grand Palais, 5 fois par jour, 0.5 kg par livraison
 - EuraTechnologies, 5 fois par jour, 0.5 kg par livraison
- Il faut montrer sur le graphique 2D les trajectoires des drones en différentes couleurs, pour le scénario optimisé (il est essentiel de prendre en considération l'évolution du temps pour ce genre de graphique).

Étapes et Jalons

Jalon Bonus : Ajustement en Temps Réel des Itinéraires en Fonction des Conditions Météorologiques (10%) :

Intégrez des paramètres qui impactent les trajets des drones en fonction des changements de conditions météorologiques.

Spécifications :

- En raison des pluies, ces paramètres bloquent le vol des drones entre le temps $T0+N0$ et $T0+N1$, où $T0$ est le commencement de l'opération, $N0$ est le début de la pluie et $N1$ est la fin de la pluie.
- Les drones s'arrêteraient à leur position pendant le vol, en mode de "pause". En d'autres mots, ils n'ont pas besoin de retourner à leur poste pour se protéger.
- Scenario d'exemple :
 - $T0 = 0s$
 - $N0 = 300 s$
 - $N1 = 600 s$
- Il est nécessaire que le graphique montre également les points d'arrêt pour chaque drone.

